

動画で上肢の動きを測る 発展編

点の先へ：本編のあとに、必要なところだけ読む

本編では、MediaPipeの点から肩挙上角と手の速さを出した。
ここでは、点の先へ進む

発展の道筋

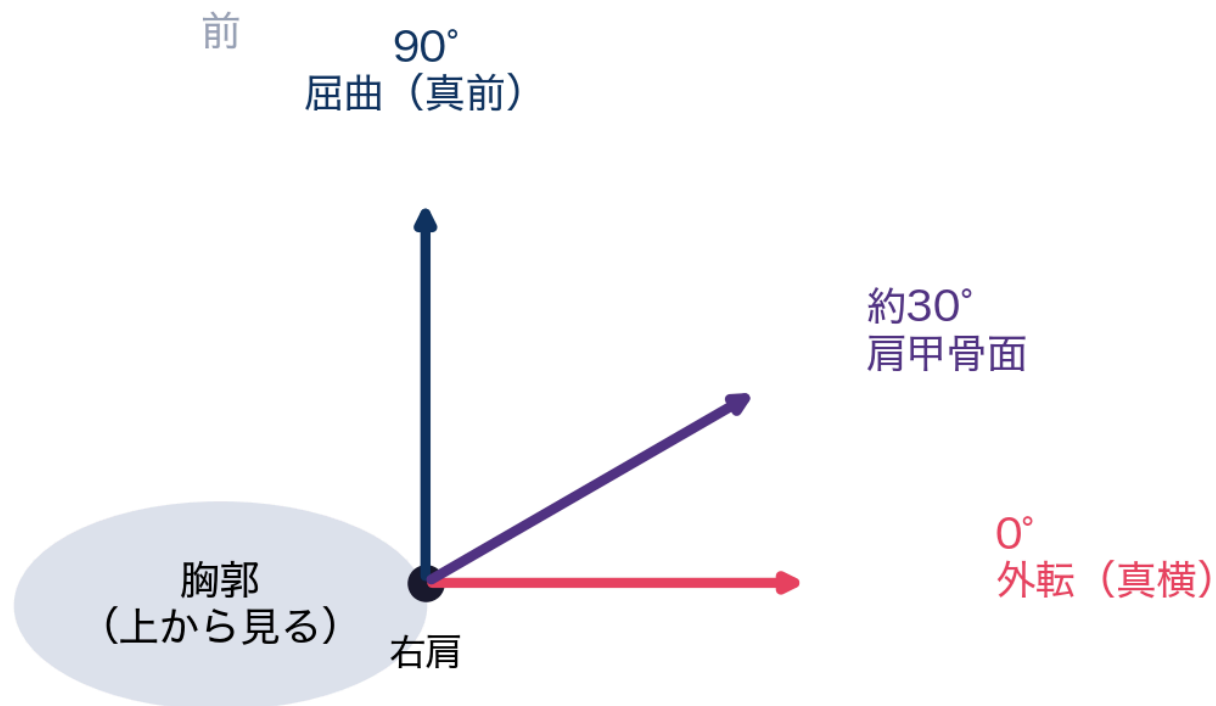
	中身	ノート
A	肩の挙上面と挙上角：屈曲と外転を分ける	発展のノート
B	代償動作を見つける	発展のノート
C	手指を見る	発展のノート
D	いろいろなモデルがある	推論用のノート（任意、GPU）
E	研究の出口：筋骨格モデル	紹介だけ
F～ H	信頼性と妥当性、臨床での使い方、文献と用語集	—

本編の肩挙上角は「どこまで上げたか」だけ。屈曲と外転を区別しなかった

上腕の向きを2つに分ける

- 挙上角：どこまで上げたか。挙上面：どちら向きに上げたか

挙上面：上腕をどちら向きに上げたか



胸郭に3本の軸を立てる

軸	作り方
上	両股の midpoint → 両肩の midpoint
右	左肩 → 右肩（上の軸に直角にそろえる）
前	上と右の両方に直角な向き。つま先の向きで前後をそろえる

国際バイオメカニクス学会（ISB）の肩の角度の考え方。3Dの点を使う

3本の軸で上腕を読む関数

```
def unit(v):  
    return v / np.linalg.norm(v)  
  
def plane_and_elevation(p):  
    # 1. 胸郭の3本の軸を作る  
    up = unit((p[11] + p[12]) / 2 - (p[23] + p[24]) / 2)  
    right = p[12] - p[11]  
    right = unit(right - np.dot(right, up) * up)  
    front = np.cross(up, right)  
    if np.dot(front, p[32] - p[30]) < 0:          # つま先の向きを前にそろえる  
        front = -front  
    # 2. 上腕の向きを3本の軸で読む  
    arm = unit(p[14] - p[12])  
    elevation = angle_between_vectors(arm, -up)  
    plane = np.degrees(np.arctan2(np.dot(arm, front), np.dot(arm, right)))  
    return elevation, plane
```

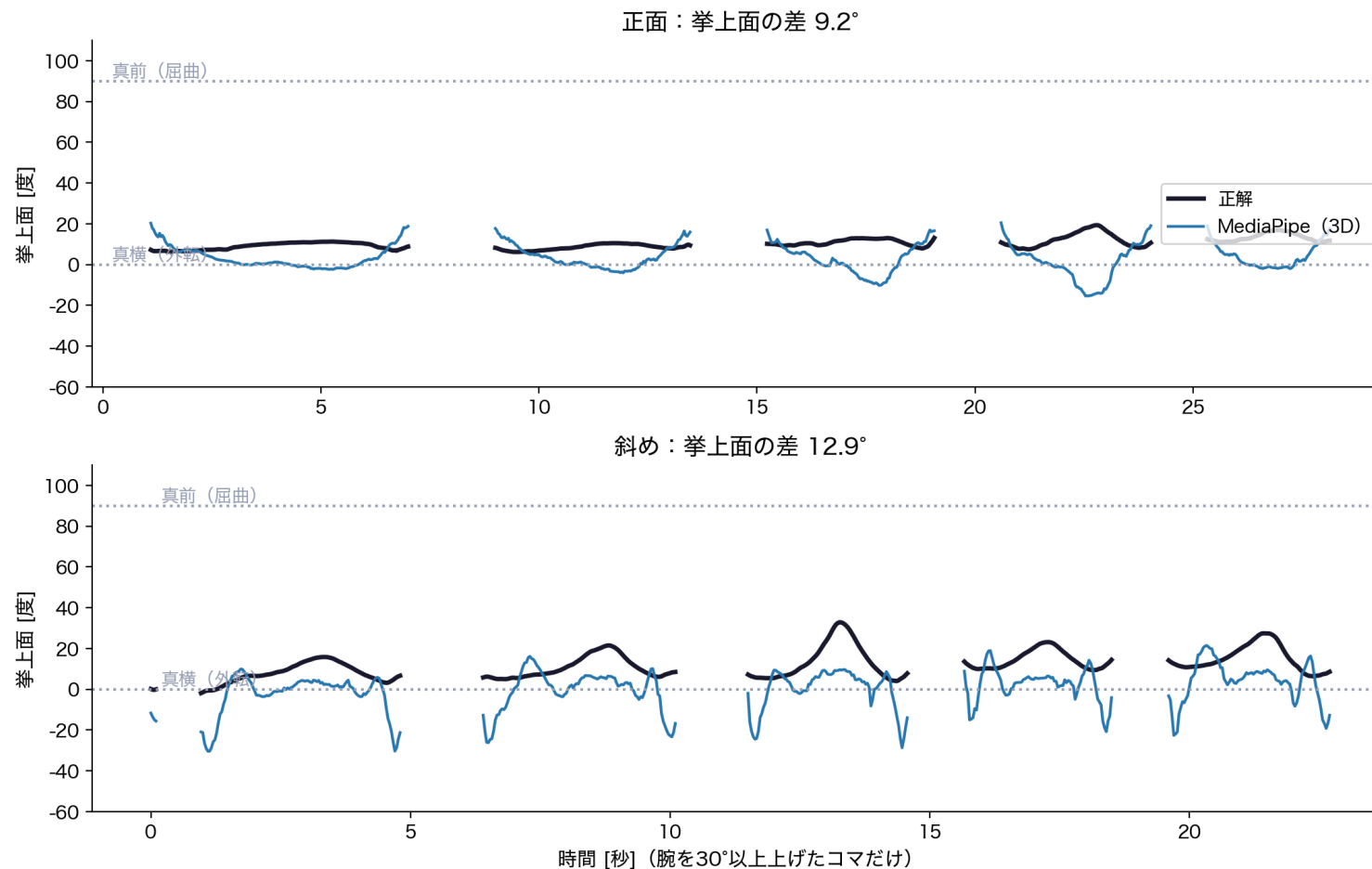
2つのかたまりで読む

1. 胸郭の3本の軸を作る：上・右・前
2. 上腕の向きを3本の軸で読む：拳上角は下向きの軸とのなす角、拳上面は前と右の成分の向き

`np.cross`は2本の矢印の両方に直角な矢印を作る命令。`np.arctan2`は2つの成分から向き（角度）を出す命令

正解と比べる

- 外転なので、正解の拳上面は 0° （真横）の近く。MediaPipeは真横の側に寄る



出てくる数

撮る向き	拳上角の差	拳上面の差	拳上面の中央値（正解 → MediaPipe）
正面	4.4°	9.2°	10.1° → 1.9°
斜め	5.1°	12.9°	10.6° → 2.5°

屈曲（90°）と外転（0°）は見分けられる。外転と肩甲骨面（約30°）を見分けるのは難しい

ほかの人でも同じ傾向

撮る向き	挙上角の差	挙上面の差
正面（8人・83回）	7.0°	18.8°
斜め（9人・180本）	11.9°	15.4°

REHAB24-6の腕の外転を、同じ計算で手元で比べた結果（元の解像度の動画）

回旋は単眼では難しい

内旋・外旋は上腕の「ねじれ」。点の位置だけでは決まりにくく、単眼の研究でも誤差が大きい

やってみよう：A

1. 発展のノートの「1」から「A3」まで、上から順に押す
2. 挙上面のグラフで、正解とMediaPipeの差がどこで大きいかを見る
3. 「A4.Aの問い」にメモで答える

角度の大きさだけでなく、どう上げたかも見たい

正しい回と誤った回

- 同じ人が、理学療法士の指示で誤り方も5回行った。誤った回は肘を曲げて上げている

正しく行った回（ピーク）：肘の屈曲 正解11°



誤った回（ピーク）：肘の屈曲 正解74°



肘の曲がり と体幹の傾きの関数

```
def elbow_flexion(p):  
    return 180 - angle_between_vectors(p[12] - p[14], p[16] - p[14])  
  
def trunk_lean(points):  
    trunk = (points[:, 11] + points[:, 12]) / 2 - (points[:, 23] + points[:, 24]) / 2  
    base = np.nanmean(trunk[:10], axis=0)  
    return np.array([angle_between_vectors(t, base) for t in trunk])
```

- 肘の屈曲角：肘を軸に、肘→肩と肘→手首のなす角を180°から引く（伸ばすと0°）
- 体幹の傾き：最初の10コマの体幹の向きから、何度傾いたか

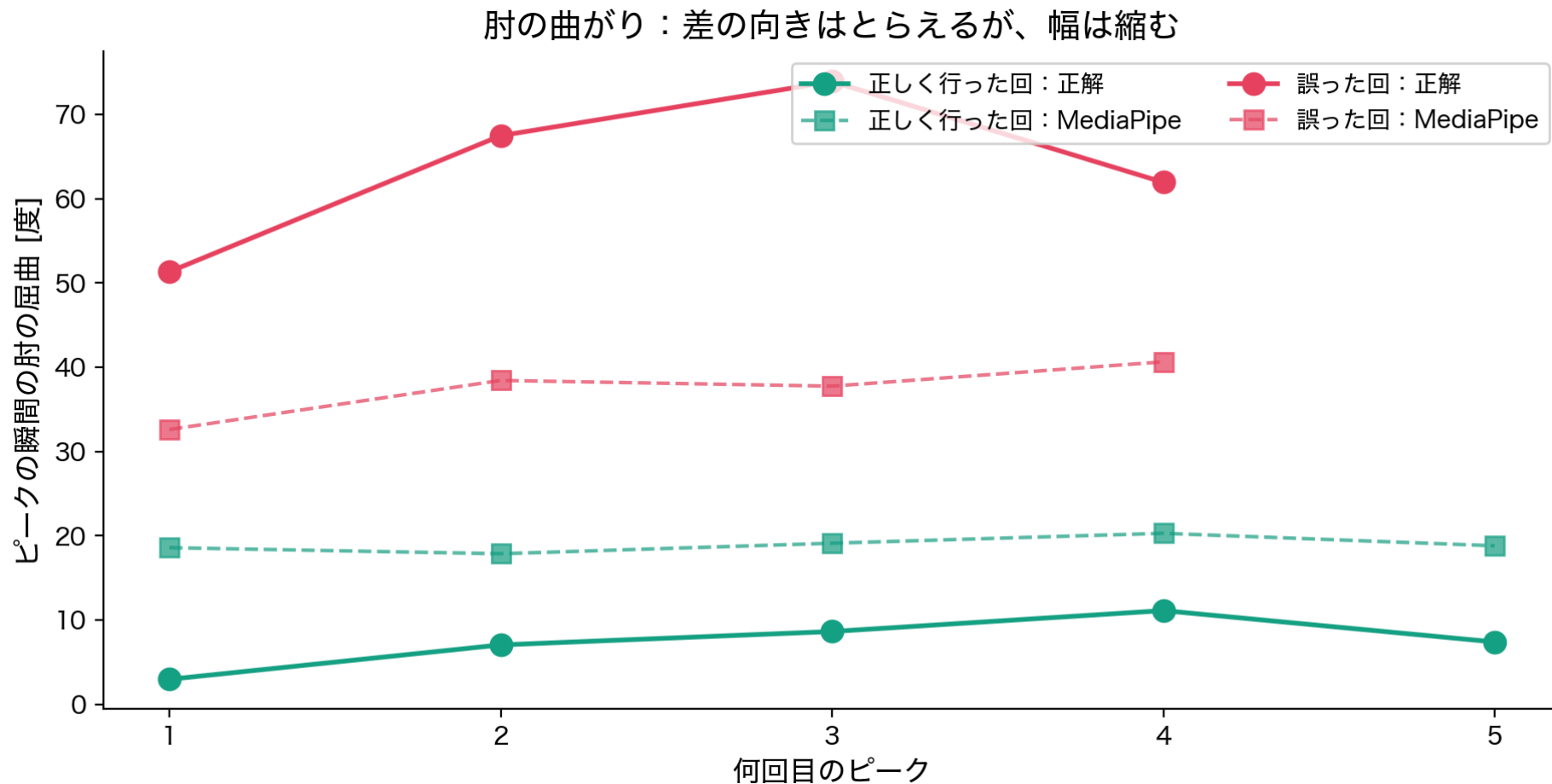
ピークの瞬間の肘の屈曲角

	MediaPipe	正解
正しく行った回（5回）	19・18・19・20・19°	3・7・9・11・7°
誤った回（4回）	33・38・38・41°	51・67・74・62°

誤った回は5回行ったが、MediaPipeの拳上角が60°を超えた山は4つだった

差の向きはとらえるが、幅は縮む

- 正しい回は大きめ、誤った回は小さめに出る



体幹の傾きは当てにならない

	MediaPipe	正解
正しく行った回	1.5～6.0°	3.6～5.3°
誤った回	4.5～11.3°	2.2～5.3°

数度の傾きは、推定の揺れと区別がつかない

代償の「あり・なし」の手がかりにはなる。「量」を記録する
には控えめに読む

やってみよう：B

1. 発展のノートの「B1」から「B3」まで押す
2. 肘の屈曲角のグラフで、正しい回と誤った回の違いを見る
3. 「B4.Bの問い」にメモで答える

肩と肘の次は、手。体のモデルとは別の、手のモデルを使う

手の21点

- 0が手首、5～8が人差し指（5が付け根、6がPIP、7がDIP、8が指先）

手の21点（できた回、手首がいちばん高いコマ）



指の曲がり と手首の高さを測る

```
def hand_measures(name):
    points, fps = track_hand(name + '.mp4')
    pip = np.array([180 - angle_between_vectors(p[5] - p[6], p[7] - p[6]) for p in points])
    size = np.nanmedian(np.linalg.norm(points[:, 9] - points[:, 0], axis=1))
    rise = -(points[:, 0, 1] - np.nanmedian(points[:15, 0, 1])) / size
    print(name, 'コマ数', len(points), '手が見つかったコマの割合',
          round(np.mean(~np.isnan(points[:, 0, 0])), 2))
    print(' 人差し指のPIPの屈曲 (中央値) ', round(np.nanmedian(pip), 1),
          ' 手首の上がり方の最大 (手の大きさ) ', round(np.nanmax(rise), 2))
    return pip, rise, fps

ok_pip, ok_rise, hand_fps = hand_measures('lift_complete')
ng_pip, ng_rise, hand_fps = hand_measures('lift_incomplete')
```

2つのかたまりで読む

1. 人差し指のPIPの屈曲角：PIPを軸に、PIP→付け根とPIP→DIPのなす角を180°から引く
2. 手首の高さ：最初の15コマからの上がり方を、手の大きさ（手首→中指の付け根）を1として表す

手の大きさを割るので、カメラからの距離が違ってても比べられる

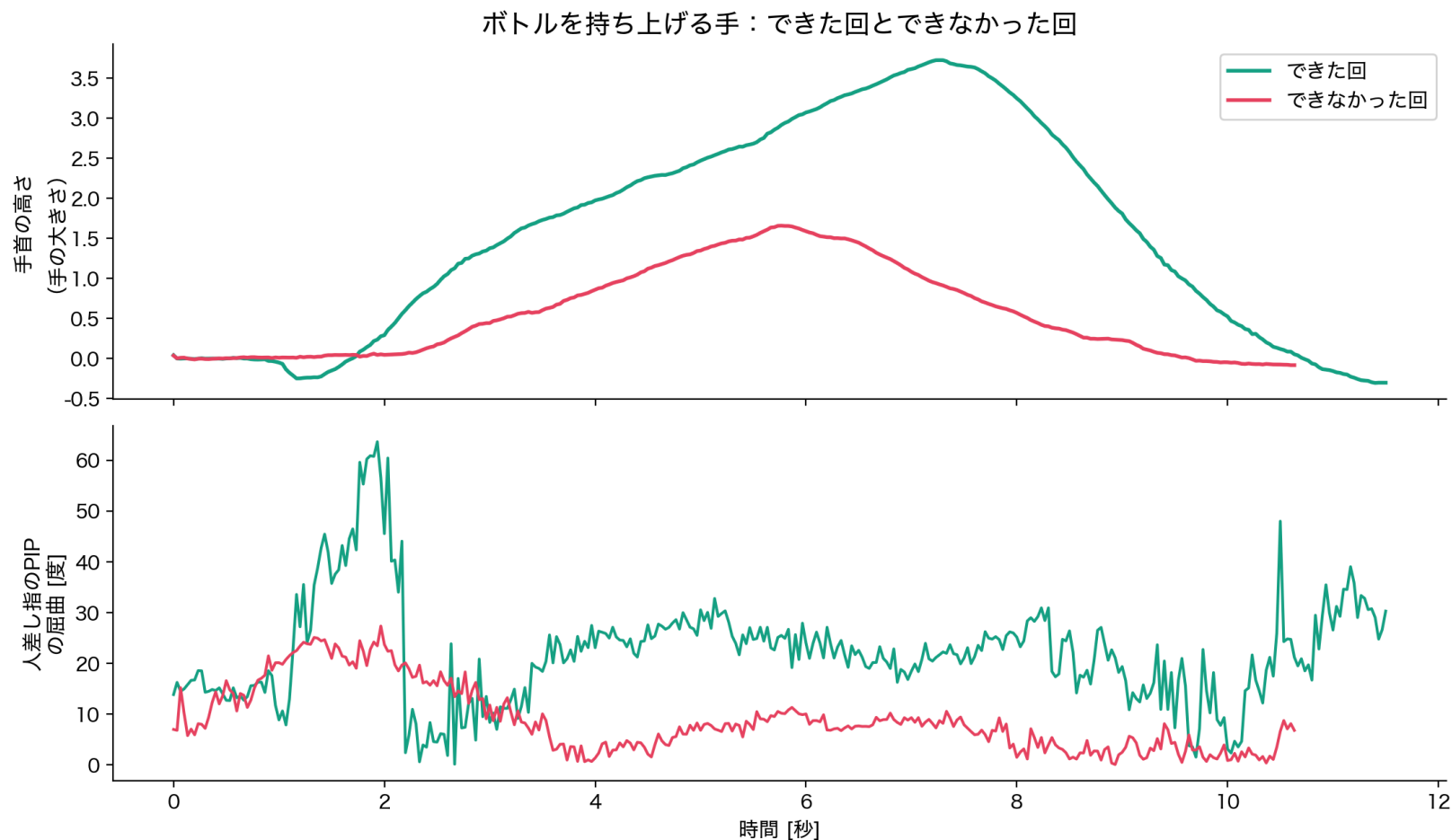
出てくる数

	できた回	できなかった回
手首の上がり方の最大（手の大きさ）	3.73	1.66
人差し指のPIPの屈曲（中央値）	21.8°	7.6°

Mendeley Dataの上肢運動の動画。健常な人が演じたもの（CC BY 4.0）

できなかった回は持ち上がらず、握りも浅い

- 手首は半分ほどしか上がらず、指の曲がりも小さい



この動画には正解がない。差は見えても、角度が正しいかは確かめられていない

やってみよう：C

1. 発展のノートの「C1」「C2」を押す
2. 手首の高さと指の曲がりのグラフを見比べる
3. 「C3.Cの問い」にメモで答える

軽いモデルと重いモデル

モデル	特徴	動かすには
MediaPipe (Google)	軽い。体33点・手21点。スマホでも動く	CPUでよい（本編・発展のノート）
SAM 3D Body / SAM-Body4D (Meta、2025年)	体の表面と手まで推定。ベンチマークで最上位	ColabのGPUとHugging Faceの利用申請
GEM-X (NVIDIA、2026年)	体・手・顔の77点。動くカメラにも対応	GPU
PromptHMR、GVHMR	動画向けの人体モデル	GPUとSMPLの利用登録

SAM 3D Body

- Meta AIが公開した、写真1枚から人の体の形を推定するモデル
- 出力：体の表面（3Dメッシュ）と関節の位置
- 使うには、Hugging Faceでの利用申請が要る



1枚ずつだと動画で揺れる

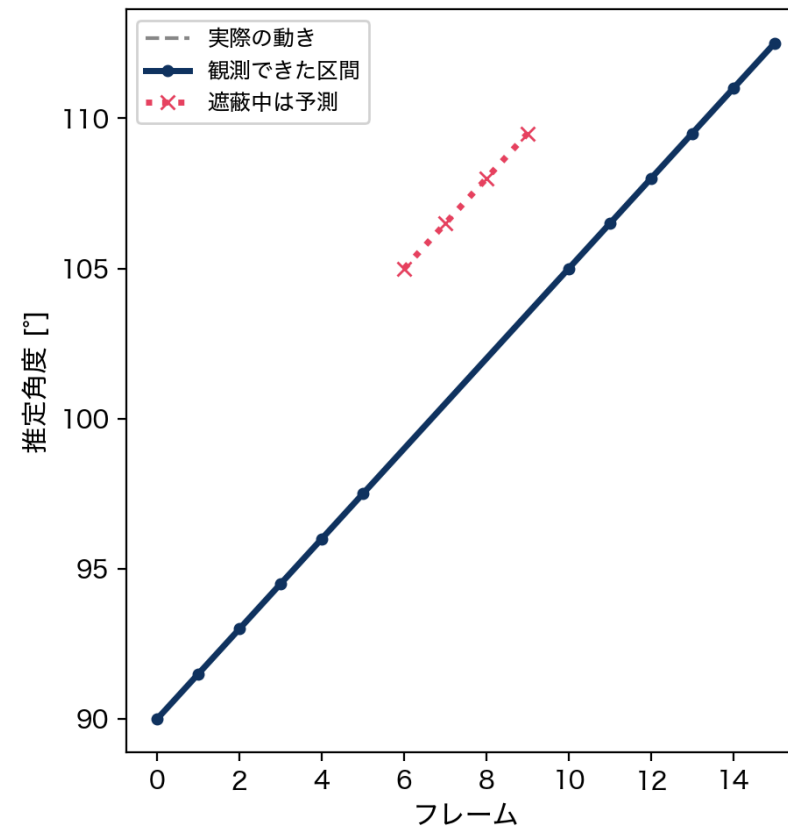
- コマごとに別々に推定すると、点の位置がコマごとにがたつき、隠れた所で崩れやすい

単眼3D推定の根本的な限界

奥行きのもあい性（前後2解）



遮蔽（オクルージョン）中は予測に切替



SAM-Body4Dの工夫

- SAM 3が動画全体で人物を追いかけて、そのマスクを手がかりに各コマの体を推定する
- 追加の学習なしで動画に広げた（training-free）

SAM-Body4D の処理の流れ（training-free）



論文と実装

論文	Gao, Miao, Han (2025) SAM-Body4D: Training-Free 4D Human Body Mesh Recovery from Videos. arXiv:2512.08406
実装	github.com/gaomingqi/sam-body4d (MITライセンス)
今日の 設定	隠れた区間の補完はオフ (Colabの負荷を抑えるため)

大きなモデルが、リハビリの角度でも正確とは限らない。本編と同じく、正解と比べて確かめてから使う

自分の動画で動かすには

1. Hugging Faceのアカウントを作り、2つのモデルの利用申請をする（事前準備の手順書）
2. Colabのランタイムを「T4 GPU」にする
3. 推論用のノート（00_body4d_inference）を開き、上から押す

時間と注意

- 初回は、モデルの重みの取得だけで20～30分（合計約24GB）
- 無料のColabは、使える時間とGPUに制限がある
- 撮る前に、本編4節の「撮る前のチェック」を確かめる

臨床研究で肩の3つの角度を厳密に出すなら、点を筋骨格モデルに当てはめる

動画からOpenSimまでの流れ

段	すること
1	動画から点を出す（MediaPipeなど）
2	点の名前と座標の向きをそろえ、マーカーのファイルにする
3	点から骨のランドマーク（解剖学的なマーカー）を推定して増やす
4	身長と立位で、筋骨格モデルの大きさを合わせる
5	逆運動学で関節角を出す（挙上面・挙上角・回旋など）

使える道具

道具	中身
OpenCap（スタンフォード大学）	スマホの動画からOpenSimの関節角。クラウドで無料。単眼版は2026年公開
Sports2D・Pose2Sim	動画からOpenSimの逆運動学までを1つの流れで行う
OpenSim（Python）	Colabにも入れられる（conda、または非公式のpyopensim）

単眼ではまだ誤差が大きい

角度	正解との差 (RMSE)
肩の挙上角	8.5°
挙上面	15.9°
回旋	21.2°
肘の屈曲	13.8°

単眼の深度カメラ + OpenSimで、上肢の日常生活動作を測った研究 (Int Biomech 2025)

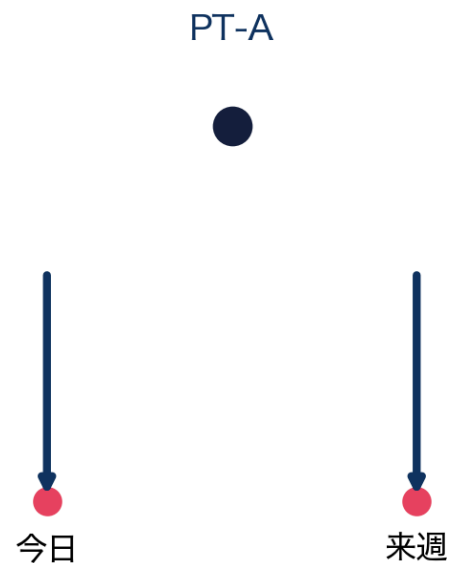
手順が多く、単眼では効果も小さい。このセミナーでは紹介にとどめる

信頼性は2種類

- 検者内：同じ人が測り直して、どれだけ同じ値になるか
- 検者間：別の人が測って、どれだけ同じ値になるか

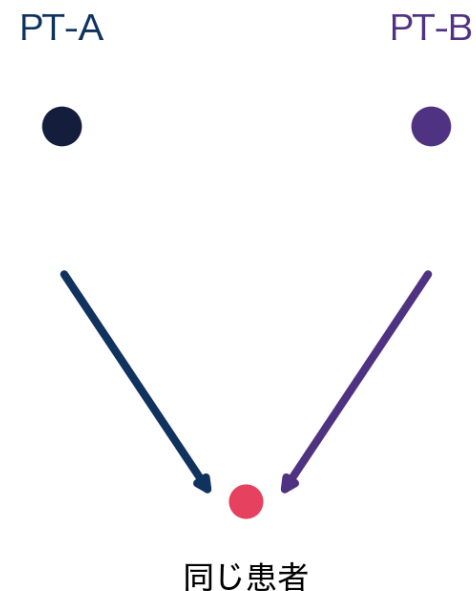
検者内信頼性 と 検者間信頼性 の違い

検者内信頼性 (Intra-rater)



同じPTが同じ患者を再測定
→ 一致度が高くなりやすい

検者間信頼性 (Inter-rater)

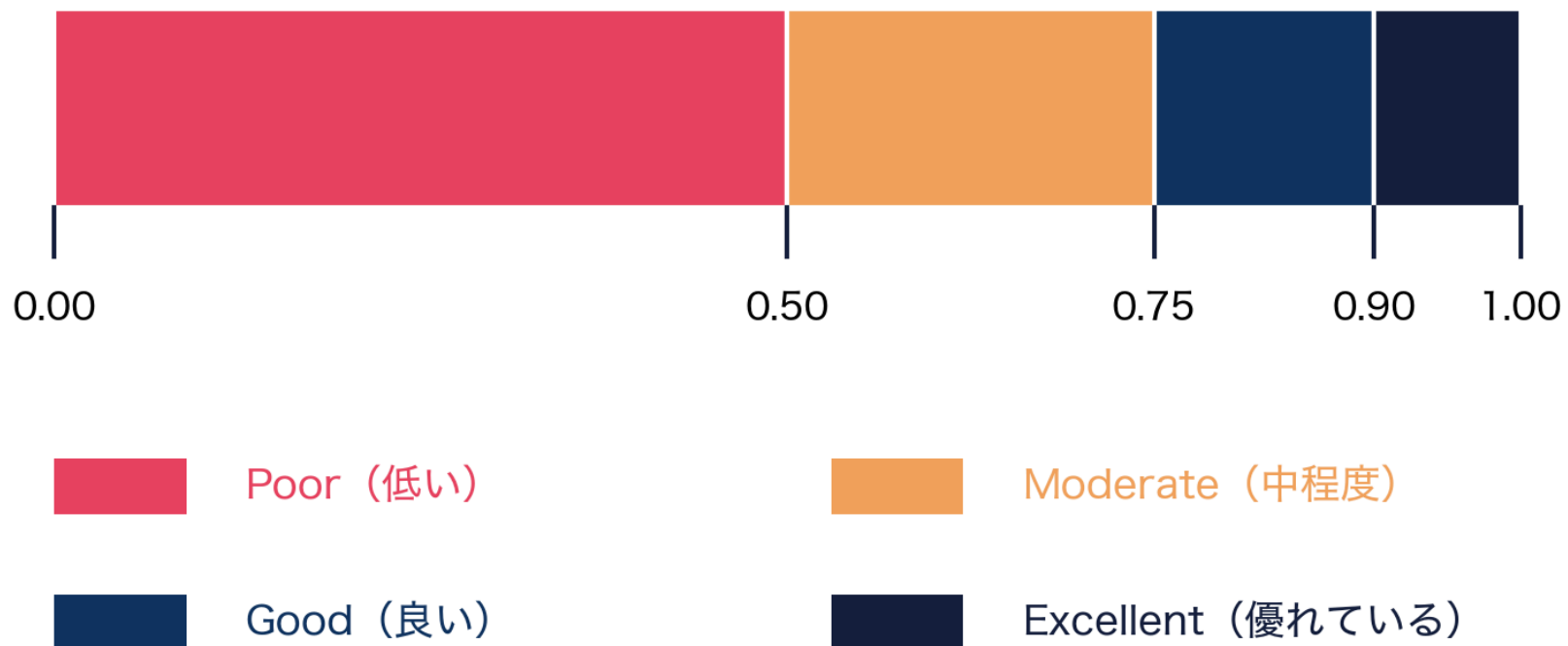


別々の計測者が測定
→ カメラ位置の違いが誤差要因

一致の度合いICC

- 級内相関係数（ICC）。0～1で、1に近いほど繰り返しの値が一致する

ICCの解釈基準（Koo & Li, 2016）



ICCを出すには

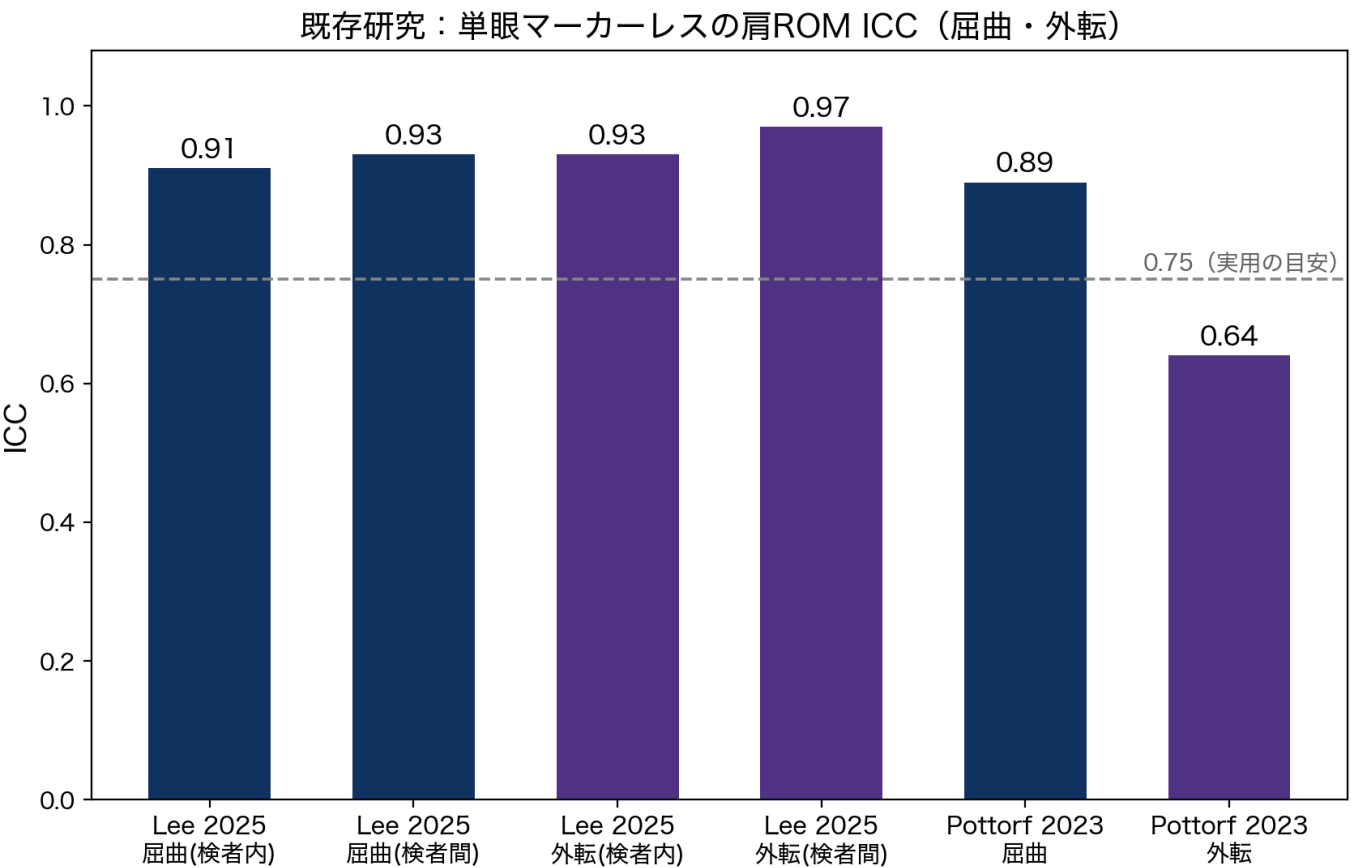
- 複数の人を、同じ条件で2回以上測る
- 検者間なら、2人以上の測る人をそろえる
- ICCの値と一緒に、95%信頼区間も報告する

妥当性は3種類

種類	問い	例
内容妥当性	測りたいものを測っているか	専門家が項目を確かめる
構成概念妥当性	理屈どおりの関係が出るか	動画のROMが機能の改善と連動するか
基準関連妥当性	基準の測り方と一致するか	ゴニオメーターとの一致

単眼マーカースの肩ROM研究

- 屈曲・外転はICCが高い報告がある。伸展・回旋は低い



※ 伸展・回旋のICCはこれより低い (Lee: 0.54~0.58/Pottorf: 外旋0.92, 内旋0.68)

研究の中身

研究	対象	結果
Lee et al. (2025) Sensors 25(7):1960	肩の屈曲・外転	検者内ICC 0.91～0.93、検者間 0.93～0.97。伸展・回旋は0.54～0.58
Pottorf et al. (2023) IJSPT 18(5):1176	肩の可動性	検者内ICCは屈曲0.89、外転0.64
Kusunose et al. (2023) Sensors 23(14):6445	肩外転 (MediaPipe)	ゴニオメーターとの $R^2=0.988$

SAM-Body4Dは未検証

この資料を作った時点で、SAM-Body4Dで上肢ROMの信頼性を調べた研究は見つけていない。使うなら探索的に

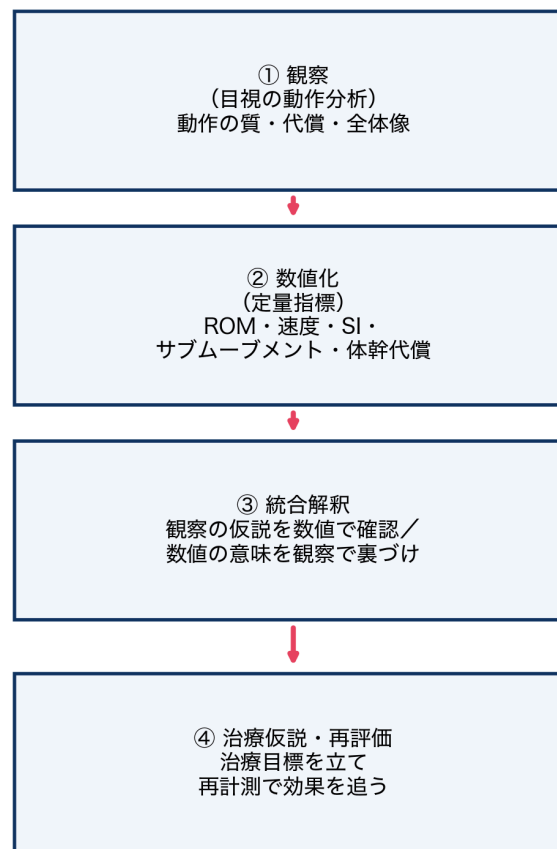
ここからの症例は架空の例

説明のために作った症例で、数値もすべて作ったもの

観察から始めて数で確かめる

- 動画の数値は、目で見える動作分析を置き換えない。観察で当たりをつけ、数で確かめる

臨床推論の4ステップ



目と数の得意・不得意

	得意	不得意
目で見ると	文脈、動作の質、代償への気づき	小さな変化、速さ、再現性
動画の数	小さな変化、速さ、左右差、記録と共有	文脈、撮り方しだいの誤差

症例①：脳卒中の左片麻痺（架空）

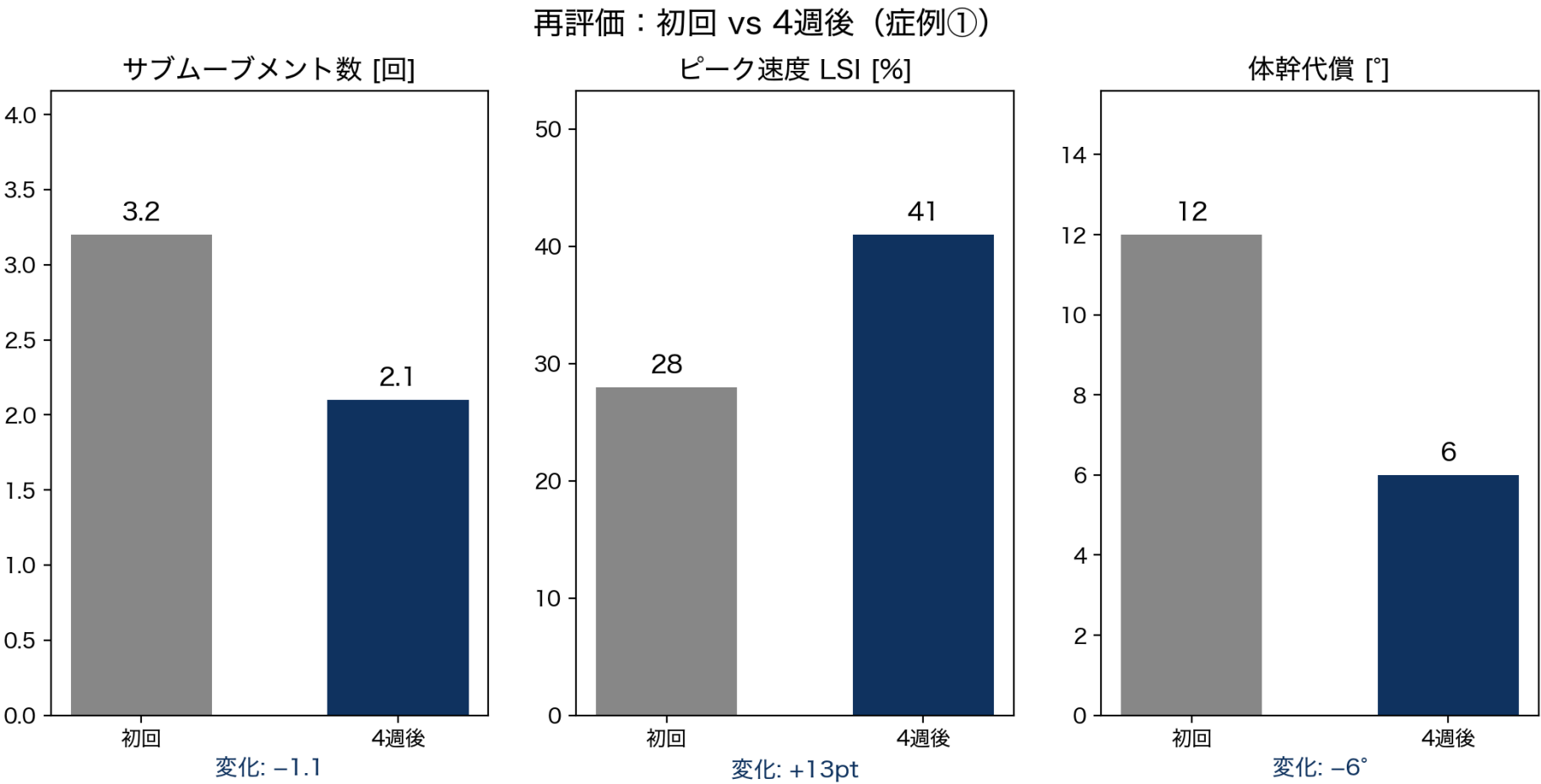
項目	内容（架空）
背景	65歳女性、発症3週、左上肢Brunnstrom stage IV
主訴	左手で食事ができない
ゴニオメーター	左肩屈曲110°
動画（リーチ）	最大速度は健側の28%、サブムーブメント3.2回

症例①の読み方（架空）

- ROMは軽い制限。動きの質（速さ・滑らかさ）は大きく落ちている
- 治療目標：反復リーチで、サブムーブメントを減らす
- 記録：探索的な計測であり、参考値と書く

4週後の再評価（架空）

- 3つの指標がそろって改善。ただし、この測り方のMDCを超えたかは別に確かめる



症例②：肩関節周囲炎（架空）

	1か月目	2か月目	3か月目
外転（ゴニオメーター）	95°	115°	140°
動画で見た体幹の側屈	開始1秒後から	2秒後まで出ない	ほぼ消える

ゴニオメーターの値には出ない、代償の減り方を記録できる

症例③：頸髄損傷C6（架空）

課題	理由
装具をつけると体型を誤推定する	装具の輪郭を体の輪郭と取り違える
車いすでは下肢・体幹が隠れやすい	隠れた関節は点が飛ぶ
体の点だけでは手指は測れない	体の33点に指の関節はない（手は別のモデル）

使う場面を絞ることが大事

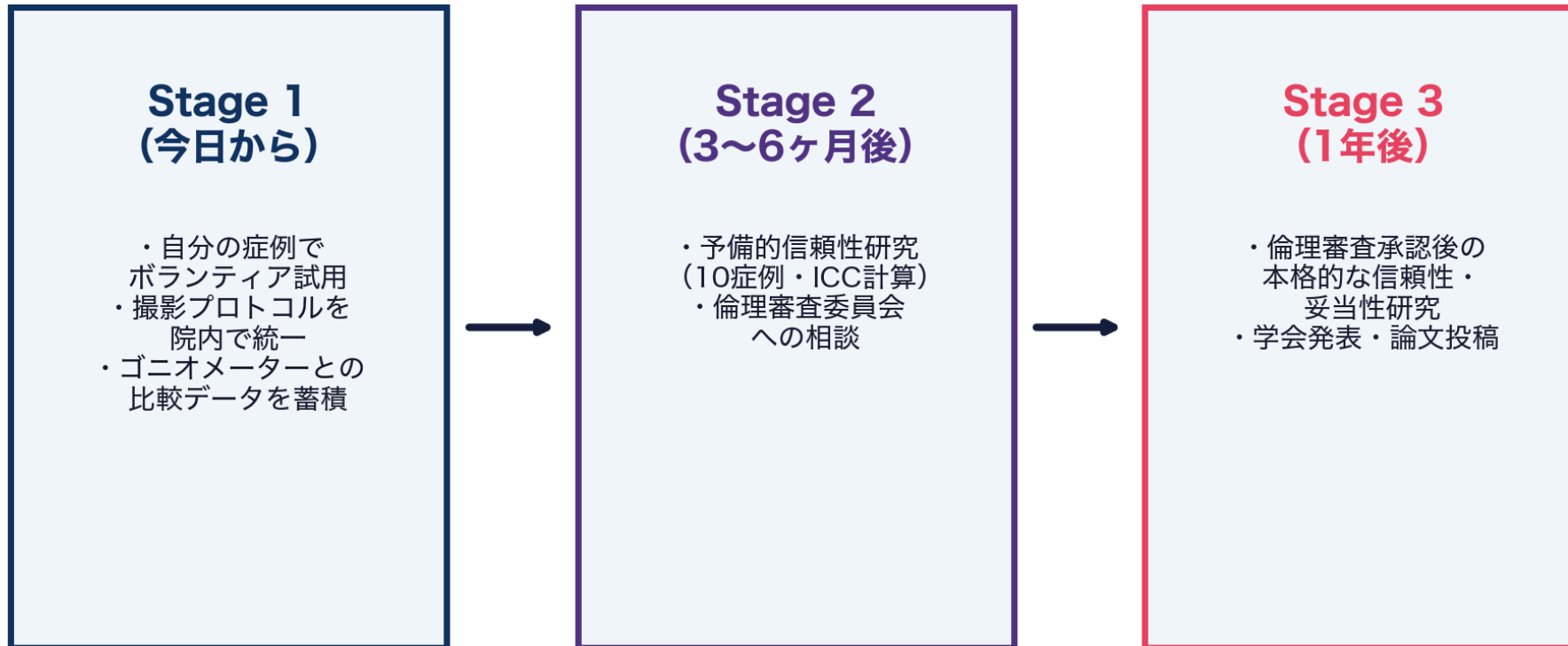
動画を撮るときの約束

目的	必要なこと
診療の記録	患者さんの同意（書面が望ましい）、診療録として保存
研究	倫理審査委員会の承認、文書での同意、介入研究なら登録
個人情報	顔が写るなら匿名化、院内の決まった場所に保存

研究への3段階

- 自分の症例で試す → 小さな信頼性研究 → 倫理審査を経た本格的な研究

臨床研究への発展ロードマップ：3段階のステージ



臨床で使う前のチェック

まとめ	確かめること
撮り方	機種・距離・向き・照明・服装を記録し、毎回そろえる
同意と保存	同意を得た。院内の規定どおりに保存した
解釈	参考値として記録した。ゴニオメーターなど他の評価も行った

文献

文献	使った所
Černek, Sedmidubsky, Budikova (2024) REHAB24-6. SISAP 2024	正解つきの動画
An upper limb stroke rehabilitation exercise video dataset. Mendeley Data, 10.17632/49h9dcwx5v.1	手の動画
Kolber & Hanney (2012) Int J Sports Phys Ther 7(3):306–313	ゴニオメーターの SEM
Koo & Li (2016) J Chiropr Med 15(2):155–163	ICCの読み方
Lee et al. (2025)、Pottorf et al. (2023)、Kusunose et al. (2023)	単眼マーカーレスの肩ROM
Gao, Miao, Han (2025) arXiv:2512.08406	SAM-Body4D

用語集：プログラミング

用語	意味
コード	コンピューターへの手順書。上から1行ずつ実行される
セル	Colabでコードを入れる箱。▶で実行する
変数	値に付けた名札（ <code>fps = 30.0</code> ）
関数	入力を受け取り、結果を返す手順のまとめ（ <code>def</code> ～ <code>return</code> ）
繰り返し	同じ手順を何度も行う命令（ <code>for</code> ）
<code>import</code>	道具の入った箱を開ける命令

用語集：計測

用語	意味
SEM	測定誤差。繰り返し測ったときの値の揺れの大きさ
MDC	最小可検変化量。測定の揺れを超えたと言える最小の変化
MCID	患者さんにとって意味のある最小の変化
ICC	級内相関係数。繰り返しの値の一致の度合い（0～1）
妥当性	測りたいものを測れているか

用語集：動作と技術

用語	意味
2Dの点・3Dの点	画像の中の位置（ピクセル）と、奥行きまで推定した位置（メートル）
拳上面・拳上角	上腕をどちら向きに、どこまで上げたか
ベル型速度曲線	なめらかな動きの、山が1つの速さの曲線
サブムーブメント	速さの曲線の1つ1つの山
遮蔽	体の一部が隠れること。点が飛ぶ原因
逆運動学	点の位置に合うように、骨格モデルの関節角を決める計算